

# Traveling Salesman Problem & Steiner TSP (STTSP)

## Estado del Arte, Aplicaciones y el Rol de LKH-3

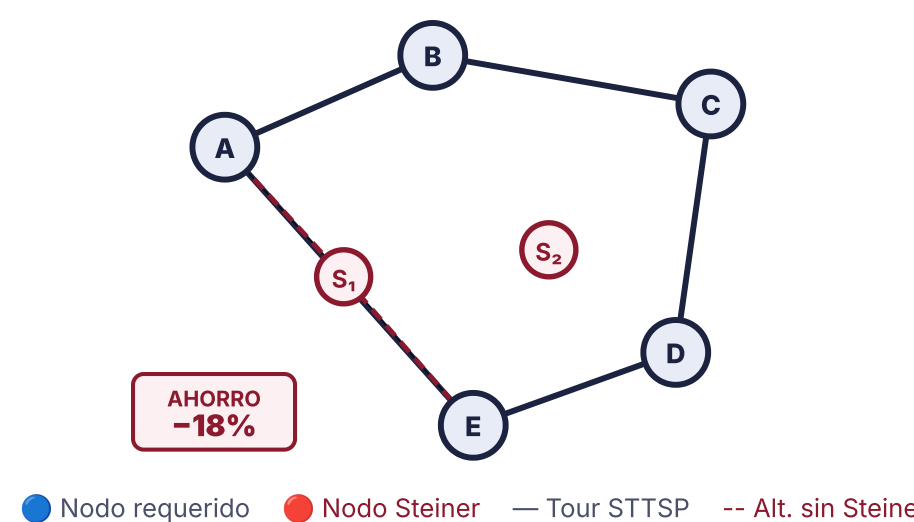
Sebastián Atanasovici · Facultad de Ingeniería · Universidad Andrés Bello · Santiago, Chile  
Trabajo Final – Optimización – 202610.7924



### ABSTRACT

El **Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP)** es una variante del TSP donde solo un subconjunto de nodos debe visitarse obligatoriamente. Los **nodos Steiner** son opcionales: se incorporan únicamente cuando reducen el costo total del recorrido. El problema modela escenarios reales en logística, telecomunicaciones e infraestructura, donde la red disponible supera ampliamente los puntos de interés operativo. Su complejidad **NP-hard** exige métodos avanzados: formulaciones exactas, heurísticas, metaheurísticas y aprendizaje automático. Se analiza el rol de **LKH-3** como solver heurístico de referencia para esta familia de problemas.

### EJEMPLO VISUAL



### DEFINICIÓN FORMAL Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA

#### Definición del Problema

$G = (V, E)$  Grafo no dirigido; cada arista  $e \in E$  tiene costo  $c_e \geq 0$

$R \subseteq V$  **Nodos requeridos** — deben visitarse obligatoriamente

$V \setminus R$  **Nodos Steiner** — opcionales; se usan si reducen el costo

$c_e \geq 0$  Costo de arista (distancia, tiempo o costo de desplazamiento)

**Objetivo:** circuito cerrado de *mínimo costo* que visite todos los nodos requeridos. Los nodos Steiner se incluyen solo cuando mejoran la solución; en caso contrario sus variables quedan en cero.

#### Restricciones generales

- Todos los nodos requeridos **deben** ser visitados
- La solución forma una **única ruta conectada**
- El recorrido es **cerrado** (regresa al punto de partida)
- Los nodos Steiner son de paso **opcional**

#### Formulación de Programación Entera (aristas)

##### 1 VARIABLE DE DECISIÓN

$$x_e \in \mathbb{Z} \geq 0, \quad \forall e \in E \quad (1)$$

**Entera, no binaria:** indica cuántas veces se recorre la arista  $e$ . Permite reutilizar aristas cuando la topología del grafo lo exige.

##### 2 FUNCIÓN OBJETIVO

$$\min Z = \sum_{e \in E} c_e \cdot x_e \quad (2)$$

Minimiza el costo total acumulado de todas las aristas usadas en el recorrido.

##### 3 CONECTIVIDAD — RESTRICCIÓN DE CORTE

$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 2 \quad \forall S \subset V : S \cap R \neq \emptyset, S \setminus R \neq \emptyset \quad (3)$$

$\delta(S)$  = aristas con un extremo en  $S$  y otro en  $V \setminus S$ . Garantiza entrada y salida de todo subconjunto con nodos requeridos.

##### 4 GRADO PAR — CIRCUITO EULERIANO

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e = 2 y_v \quad \forall v \in V \quad (4)$$

$$y_v \in \mathbb{Z} \geq 0 \quad \forall v \in V \quad (5)$$

$y_v$  = mitad de aristas incidentes al nodo  $v$ . Grado par en todo nodo activo  $\iff$  subgrafo euleriano cerrado.

### COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

## NP-HARD

- Generaliza el TSP clásico: cuando  $R = V$ , el STTSP *se convierte* en un TSP tradicional.
- Crecimiento **combinatorial/exponencial**: aumentar nodos expande el espacio de soluciones drásticamente.
- No se conoce algoritmo exacto en tiempo polinomial para todas las instancias.
- Métodos exactos viables solo en instancias **pequeñas o medianas**.
- La dificultad también depende de la estructura del grafo y la distribución de nodos requeridos.

### APLICACIONES REALES



#### Logística y Transporte

Rutas de reparto visitando clientes (requeridos) por intersecciones (Steiner) para minimizar distancia.



#### Telecomunicaciones

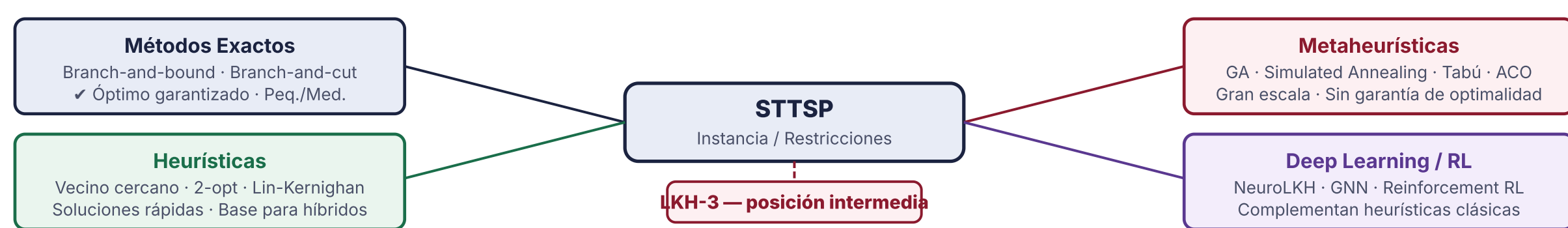
Conexión de antenas y servidores usando nodos intermedios que reducen costo de red.



#### Planificación Urbana

Rutas de inspección y mantenimiento de infraestructura sobre redes viales existentes.

### ESTADO DEL ARTE — PANORAMA DE MÉTODOS DE RESOLUCIÓN



### ROL DE LKH-3 EN EL STTSP

#### ¿Qué es LKH-3?

Extensión del algoritmo **Lin-Kernighan-Helsgaun** para TSP y variantes de ruteo con restricciones. No garantiza optimalidad formal; su objetivo es encontrar **soluciones de alta calidad en tiempos razonables** mediante búsqueda local k-opt avanzada.

#### Soporte nativo al STTSP (v3.0.6)

Incorpora `REQUIRED_NODES_SECTION` que distingue nodos requeridos de Steiner directamente, sin transformaciones adicionales.

#### Mecanismos clave

- Conjuntos de candidatos:** concentran la búsqueda en aristas prometedoras
- Transformaciones y penalizaciones** adaptadas a variantes del TSP
- Integración con RL y GNN** para mejorar decisiones internas de búsqueda

#### LKH-3 vs Otros Enfoques

| MÉTODO              | OPTIMALIDAD    | ESCALA        | VARIANTES TSP |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| B&B / B&C           | ✓ Exacta       | Pequeña/Med.  | Limitadas     |
| Heurísticas simples | ✗ No           | Media         | Pocas         |
| Metaheurísticas     | ✗ No           | Grande        | Algunas       |
| <b>LKH-3</b>        | ≈ Alta calidad | <b>Grande</b> | <b>Muchas</b> |
| Deep RL / GNN       | ✗ Experimental | Variable      | Emergentes    |

### CONCLUSIONES

#### Generalización del TSP

El STTSP incorpora nodos Steiner opcionales, con alta utilidad en logística, telecomunicaciones e infraestructura urbana.

#### Complejidad NP-hard

El crecimiento combinatorial justifica el uso de heurísticas y metaheurísticas avanzadas en lugar de métodos exactos para instancias grandes.

#### LKH-3 como referencia

Posición intermedia y práctica: más flexible que métodos exactos y más especializado que metaheurísticas genéricas.

#### Tendencia híbrida

Combinar LKH-3 con aprendizaje automático (RL, GNN) es la dirección más prometedora del estado del arte actual.

### TRABAJO FUTURO

#### Formulaciones eficientes

Nuevas formulaciones y estrategias de preprocesamiento que reduzcan el espacio de búsqueda del STTSP.

#### Algoritmos híbridos

Combinar métodos exactos, heurísticos y aprendizaje automático para obtener mayor rendimiento en instancias complejas.

#### Instancias realistas

Evaluar con restricciones operacionales: ventanas de tiempo, capacidades y múltiples depósitos.

#### Enfoques cuánticos

Explorar computación cuántica e híbrida para variantes complejas del STTSP en redes de gran escala.

### REFERENCIAS IEEE (SELECCIONADAS)

- E. Álvarez-Miranda y M. Sinnl, "A branch-and-cut algorithm for the Steiner Traveling Salesman Problem," *Comp. & OR*, vol. 84, pp. 192–202, 2017.
- K. Helsgaun, "An extension of the LKH-TSP solver for constrained TSP and VRP," Tech. Rep., Roskilde Univ., 2017.
- L. Xin et al., "NeuroLKH: Combining Deep Learning with LKH," *NeurIPS*, vol. 34, pp. 7472–7483, 2021.
- Y. Ma et al., "Learning to Delegate for Large-Scale VRP," *NeurIPS*, vol. 34, pp. 26198–26211, 2021.

- W. Kool, H. van Hoof y M. Welling, "Attention, Learn to Solve Routing Problems!" *ICLR*, 2019.
- S. Lin y B. W. Kernighan, "An effective heuristic algorithm for the TSP," *Oper. Res.*, vol. 21, no. 2, pp. 498–516, 1973.
- M. Dorigo y L. M. Gambardella, "Ant colony system," *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 1, no. 1, pp. 53–66, 1997.
- S. Pozgaj et al., "State-of-the-Art ML Methods for TSP," *MIPRO*, 2024, pp. 844–849.